

微扰论与小振动

呜哩天才琪露诺

华中科技大学物理学院

日期：2024 年 9 月 23 日

1 自由振动

1.1 单自由度

略.

1.2 简正模

多自由度系统的动能 $T = \frac{1}{2}M_{ij}(\mathbf{q})\dot{q}_i\dot{q}_j$, 势能 $V = V(\mathbf{q})$. 设系统的平衡位置为 $\mathbf{0}$, 在平衡位置附近, 对 $M_{ij}(\mathbf{q})$ 和 $V(\mathbf{q})$ 进行泰勒展开, 分别保留 M 和 V 至零阶项和二阶项, 则

$$\begin{aligned}T &= \frac{1}{2}M_{ij}(\mathbf{0})\dot{q}_i\dot{q}_j \equiv \frac{1}{2}m_{ij}\dot{q}_i\dot{q}_j \\V &= V(\mathbf{0}) + \left(\frac{\partial V}{\partial q_i}\right)_{\mathbf{0}} q_i + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2 V}{\partial q_i \partial q_j}\right)_{\mathbf{0}} q_i q_j \equiv \frac{1}{2}k_{ij}q_i q_j \\L &= \frac{1}{2}m_{ij}\dot{q}_i\dot{q}_j - \frac{1}{2}k_{ij}q_i q_j\end{aligned}$$

由欧拉-拉格朗日方程, 可导出运动方程

$$m_j\ddot{q}_j + k_{ij}q_j = 0, i = 1, 2, \dots, n$$

或者, 用矩阵形式更为紧凑地写成

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{K}\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

取试探解 $q_j = a_j e^{-i\omega t}$, 代入, 方程组变为

$$(k_{ij} - \omega^2 m_{ij})e^{-i\omega t} a_j = 0$$

或用矩阵形式紧凑地写成

$$[\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M}]\mathbf{a} = \mathbf{0}$$

亦即

$$\mathbf{M}^{-1}\mathbf{K}\mathbf{a} = \omega^2 \mathbf{a}$$

也就是说, ω^2 是矩阵 $\mathbf{M}^{-1}\mathbf{K}$ 的本征值. 列出对应的本征方程

$$|\omega^2 \mathbf{I} - \mathbf{M}^{-1}\mathbf{K}| = 0$$

在这里称为久期方程. 解之, 可得 n 个 ω^2 , 可以证明解出来的这些 ω^2 都是正数, 所以 ω 必为实数, 且一个 ω^2 对应符号相反的两个 ω . 对 ω_k^2 , 我们可以求出对应的本征矢 $\mathbf{a}_k$, 则 $\mathbf{a}_k e^{-i\omega_k t}$ 和 $\mathbf{a}_k e^{i\omega_k t}$ 都是方程可能的解,

也即是系统可能的振动模式. 这种单一频率的振动模式称为系统的简正模式. 而这些特解又都是线性无关的 (我们仅考虑 ω_k^2 互不相同的情形, 即非简并情形), 则方程的通解为

$$\mathbf{q}(t) = \sum_{k=1}^n \mathbf{a}_k (C_k e^{-i\omega_k t} + \overline{C_k} e^{i\omega_k t})$$

之所以取 $e^{-i\omega_k t}$ 和 $e^{i\omega_k t}$ 的系数互为共轭, 是为了使 $\mathbf{q}$ 为实矢量. 这样就有 n 个待定复系数 C_k , 写成 $A_k + iB_k$ 的形式, 则有 $2n$ 个待定实系数, 这可以从初值条件 $\mathbf{q}(0)$ 和 $\dot{\mathbf{q}}(0)$ 解出

$$\begin{aligned} \mathbf{q}(0) &= 2 \sum_{k=1}^n \mathbf{a}_k A_k \\ \dot{\mathbf{q}}(0) &= 2 \sum_{k=1}^n \mathbf{a}_k B_k \omega_k \end{aligned}$$

一般而言, 每个简正模式会涉及所有振动自由度, 而每个自由度的振动又会是所有简正模式的叠加, 这就给问题的求解带来很大困难. 于是, 我们希望找到一组特殊的广义坐标, 使得每个振动自由度恰好对应一个本征频率. 我们设

$$\mathbf{q} = \mathbf{P}\xi$$

则拉格朗日量变为

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M} \dot{\mathbf{q}} - \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \mathbf{K} \mathbf{q} \\ &= \frac{1}{2} (\mathbf{P}\dot{\xi})^T \mathbf{M} (\mathbf{P}\dot{\xi}) - \frac{1}{2} (\mathbf{P}\xi)^T \mathbf{K} (\mathbf{P}\xi) \\ &= \frac{1}{2} \dot{\xi}^T (\mathbf{P}^T \mathbf{M} \mathbf{P}) \dot{\xi} - \frac{1}{2} \xi^T (\mathbf{P}^T \mathbf{K} \mathbf{P}) \xi \\ &\equiv \frac{1}{2} \dot{\xi}^T \widetilde{\mathbf{M}} \dot{\xi} - \frac{1}{2} \xi^T \widetilde{\mathbf{K}} \xi \end{aligned}$$

用变分法, 系统的运动方程为

$$\ddot{\xi} + \widetilde{\mathbf{M}}^{-1} \widetilde{\mathbf{K}} \xi = 0$$

根据线性代数的理论, 存在 $\mathbf{P}$ 使得 $\widetilde{\mathbf{M}}$ 和 $\widetilde{\mathbf{K}}$ 同时为对角矩阵, 从而 $\widetilde{\mathbf{M}}^{-1} \widetilde{\mathbf{K}}$ 是对角矩阵. 而

$$\widetilde{\mathbf{M}}^{-1} \widetilde{\mathbf{K}} = (\mathbf{P}^T \mathbf{M} \mathbf{P})^{-1} (\mathbf{P}^T \mathbf{K} \mathbf{P}) = \mathbf{P}^{-1} (\mathbf{M}^{-1} \mathbf{K}) \mathbf{P}$$

故 $\widetilde{\mathbf{M}}^{-1} \widetilde{\mathbf{K}}$ 有与 $\mathbf{M}^{-1} \mathbf{K}$ 相同的本征值. 而 $\widetilde{\mathbf{M}}^{-1} \widetilde{\mathbf{K}}$ 是对角阵, 从而 $\widetilde{\mathbf{M}}^{-1} \widetilde{\mathbf{K}}$ 的对角元即为 $\mathbf{M}^{-1} \mathbf{K}$ 的本征值, 则方程可解耦为

$$\ddot{\xi}_k + \omega_k^2 \xi_k = 0, k = 1, 2, \dots, n$$

其解为

$$\xi_k = C_k e^{i\omega_k t} + \overline{C_k} e^{-i\omega_k t}, k = 1, 2, \dots, n$$

于是, 我们使每个广义坐标都与一个本征频率对应, 这组广义坐标称为简正坐标. 下面的问题就是如何找出这样的 $\mathbf{P}$, 由 $\widetilde{\mathbf{M}}^{-1} \widetilde{\mathbf{K}} = \mathbf{P}^{-1} (\mathbf{M}^{-1} \mathbf{K}) \mathbf{P}$ 可知 $\mathbf{P}$ 恰为使 $\mathbf{M}^{-1} \mathbf{K}$ 相似对角化的变换矩阵, 按线性代数的理论, 我们求出 $\mathbf{M}^{-1} \mathbf{K}$ 的本征向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$, 因为 $\mathbf{M}^{-1} \mathbf{K}$ 是对称矩阵, 所以 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 相互正交, 将其归一化 $\widetilde{\mathbf{a}}_1 = \frac{\mathbf{a}_1}{|\mathbf{a}_1|}, \widetilde{\mathbf{a}}_2 = \frac{\mathbf{a}_2}{|\mathbf{a}_2|}, \dots, \widetilde{\mathbf{a}}_n = \frac{\mathbf{a}_n}{|\mathbf{a}_n|}$, 取矩阵

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} \widetilde{\mathbf{a}}_1 & \widetilde{\mathbf{a}}_2 & \cdots & \widetilde{\mathbf{a}}_n \end{pmatrix}$$

这就是我们要求的矩阵.

2 阻尼振动

对于有耗散的系统，因为有机能到内能的转换，无数的微观自由度无法被计及，因而在宏观上最小作用量原理失效。因此我们可以引入瑞利函数

$$\mathcal{F} = \frac{1}{2} \alpha_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j$$

其中系数 $F_{ij} > 0$ 且 $\alpha_{ij} = \alpha_{ji}$ ，由

$$\begin{aligned} \frac{dE}{dt} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i - L \right) \\ &= \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} \right) \dot{q}_i \\ &= -\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i \\ &= -2\mathcal{F} \end{aligned}$$

由之可以看出耗散函数的物理意义，即单位时间内系统所耗散的能量为 2 倍的耗散函数。引入瑞利函数后，系统的欧拉-拉格朗日方程可以改写为

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} + \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \dot{q}_i} = 0$$

再由 $L = \frac{1}{2} m_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j - \frac{1}{2} k_{ij} q_i q_j$ 和瑞利函数的表达式，可得

$$m_{ij} \ddot{q}_j + \alpha_{ij} \dot{q}_j + k_{ij} q_j = 0$$

取试探解 $q_j = a_j e^{-i\omega t}$ ，代入可得

$$(-\omega^2 m_{ij} - i\omega \alpha_{ij} + k_{ij}) a_j = 0$$

或用矩阵形式紧凑地写成

$$(-\omega^2 \mathbf{M} - i\omega \boldsymbol{\alpha} + \mathbf{K}) \mathbf{a} = \mathbf{0}$$

这个方程的解法与上面的类似。

我们这里研究单自由度的系统，运动方程为

$$m\ddot{x} + \alpha\dot{x} + kx = 0$$

令 $\frac{k}{m} = \omega_0^2$, $\frac{\alpha}{m} = 2\lambda$ ，则

$$\ddot{x} + 2\lambda\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

取试探解 $x = e^{-i\omega t}$ 得

$$-\omega^2 - 2i\lambda\omega + \omega_0^2 = 0$$

解之， $\omega = -i\lambda \pm \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}$ ，则其通解为

$$x = Ae^{(-\lambda + \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}i)t} + Be^{(-\lambda - \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}i)t}$$

当 $\lambda > \omega_0$ 时， $\sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}$ 为纯虚数， $\sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}i$ 为实数 $\sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2}$ ，则通解为

$$x = Ae^{(-\lambda + \sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2})t} + Be^{(-\lambda - \sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2})t}$$

其中 $-\lambda + \sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2}$ 和 $-\lambda - \sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2}$ 都为负数，于是 $|x|$ 单调递减， $t \rightarrow \infty$ 时 x 趋于 0，这种运动称为非周期阻尼。

当 $\lambda < \omega_0$ 时, $-\lambda \pm \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}i$ 为共轭复数, 则通解为

$$\begin{aligned} x &= C e^{(-\lambda + \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}i)t} + \overline{C} e^{(-\lambda - \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}i)t} \\ &= e^{-\lambda t} (C e^{\sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}it} + \overline{C} e^{-\sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}it}) \\ &\equiv e^{-\lambda t} [(A + Bi)(\cos \omega t + i \sin \omega t) + (A - Bi)(\cos \omega t - i \sin \omega t)] \\ &= 2e^{-\lambda t} (A \cos \omega t - B \sin \omega t) \end{aligned}$$

这可以看作是振幅指数衰减的简谐振动.

3 受迫振动

若一个振子除了受到其平衡位置附近的谐振子势能外, 还受到外力 $\mathbf{F}(t)$ 的作用, 则称为受迫振子, 其行称为受迫振动. 其拉氏量为

$$L = \frac{1}{2} m_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j - \frac{1}{2} k_{ij} q_i q_j + q_i F_i(t)$$

考虑阻尼, 可导出运动方程

$$m_{ij} \ddot{q}_j + \alpha_{ij} \dot{q}_j + k_{ij} q_j = F_j$$

我们仅考虑单自由度的情形, 且只研究最有意义的周期性强迫力情况, 即 $F = f \cos \gamma t$, 则运动方程为

$$\ddot{x} + 2\lambda \dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{f}{m} e^{i\gamma t}$$

其中 γ 和 ω_0 的意义和前面一致. 此方程为非齐次方程, 对应的齐次方程我们已经解出. 取此方程的试探特解为 $x = B e^{i\gamma t}$, 则

$$B = \frac{f}{m(\omega_0^2 - \gamma^2 + 2i\lambda\gamma)}$$

有

$$\begin{aligned} |B| &= \frac{f}{m\sqrt{(\omega_0^2 - \gamma^2)^2 + 4\lambda^2\gamma^2}} \\ \arg B &= \arctan \frac{2\lambda\gamma}{\gamma^2 - \omega_0^2} \end{aligned}$$

则通解应为

$$x = a e^{-\lambda t} \cos(\omega t + \alpha) + b \cos(\gamma t + \delta)$$

第一项随时间指数衰减, 时间足够长后只剩下第二项. 振幅依赖于外力的频率, 在 $\gamma = \sqrt{\omega_0^2 - 2\lambda^2}$ 时振动振幅最大, 称为共振.

4 参变共振

考虑一个固有频率依赖于时间的一维振子, 它的运动方程为

$$\ddot{x} + \omega^2(t)x = 0$$

其中 $\omega^2(t)$ 满足周期性条件

$$\omega^2(t + T) = \omega^2(t)$$

这样的振子称为参变振子. 方程有两个线性独立的解 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$, 从 $\ddot{x}(t+T) + \omega^2(t+T)x(t+T) = 0$ 和 ω^2 的周期性可以推出 $\ddot{x}(t+T) + \omega^2(t)x(t+T) = 0$, 所以 $x_1(t+T)$ 和 $x_2(t+T)$ 也是方程的解, 由线性方程组解的理论可以知道, 它们可以写成原先的两个解的线性组合

$$x_i(t+T) = R_{ij}x_j(t)$$

矩阵 $\mathbf{R}$ 可以看作平移 T 这一线性变换在基矢量 $\{x_1(t), x_2(t)\}$ 上的矩阵. 只要给定 $x(T)$ 和 $\dot{x}(T)$, 就确定了 $x(t+T)$. 从 $x_i(T) = R_{ij}x_j(0)$ 及 $\dot{x}_i(T) = R_{ij}\dot{x}_j(0)$ 可以知道, 对确定的 $x(t+T)$, 只要确定 $x_1(t)$ 及 $x_2(t)$ 的初值条件, 就能确定矩阵 $\mathbf{R}$ 的形式. 一般选取标准基

$$\begin{aligned} x_1(0) &= 1 & \dot{x}_1(0) &= 0 \\ x_2(0) &= 0 & \dot{x}_2(0) &= 1 \end{aligned}$$

对应的矩阵 $\mathbf{R}$ 为

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} x_1(T) & \dot{x}_1(T) \\ x_2(T) & \dot{x}_2(T) \end{pmatrix}$$

把 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 联合起来写成矢量 $\mathbf{x}(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) & x_2(t) \end{pmatrix}^T$, 则

$$\mathbf{x}(t+T) = \mathbf{R}\mathbf{x}(t)$$

. 于是, 我们只要知道解在一个周期内的行为, 此后的行为都可以通过将 $\mathbf{R}$ 不停地作用于 $\mathbf{x}(t)$ 上得到

$$\mathbf{x}(t+nT) = \mathbf{R}^n\mathbf{x}(t)$$

$\mathbf{x}(t)$ 的长期行为依赖于 $\mathbf{R}$ 的本征值 μ , 这个本征值对应的本征方程为

$$\mu^2 - (x_1(T) + \dot{x}_2(T))\mu + \det(\mathbf{R}) = 0$$

其中 $\mathbf{R}$ 为常微分方程的朗斯基行列式, 其值恒为 1. 于是解出两个本征值

$$\mu_{1,2} = \frac{x_1(T) + \dot{x}_2(T) \pm \sqrt{[x_1(T) + \dot{x}_2(T)]^2 - 4}}{2}$$

共有两种情况:

1. $|x_1(T) + \dot{x}_2(T)| < 2$, 则本征值方程有两个互为复共轭的根, 令其为 $\mu_{1,2} \equiv \mu_{\pm} = \exp \pm i\lambda T$, 其中 λ 取为正实数, 称为弗洛凯特征频率. 将对应的本征矢量记作 $e_{\pm}(t)$, 于是

$$e_{\pm}(t+T) = e^{\pm i\lambda T} e_{\pm}(t)$$

将解写为 $e^{\pm i\lambda T} u_{\pm}(t)$ 的形式, 可以发现

$$u_{\pm}(t+T) = u_{\pm}(t)$$

也就是说, 这种情况下, 本征解可以写为一个周期为 T 的函数乘以一个随时间周期振荡的相因子.

2. $|x_1(T) + \dot{x}_2(T)| > 2$, 则本征值方程有两个互为倒数的实根. 方程的两个本征解写为

$$e_1(t+T) = \mu^{\frac{t}{T}} u_1(t)$$

$$e_2(t+T) = \mu^{-\frac{t}{T}} u_2(t)$$

其中 $|\mu| > 1$, $u_{1,2}(t)$ 仍是周期为 T 的函数. 第二个解是指数衰减的, 第一个解是指数增加的, 这说明平衡位置是不稳定的. 如果振子的特征频率是时间的周期函数, 则振子的振幅很可能会指数增加.

3. $|x_1(T) + \dot{x}_2(T)| = 2$, 则本征值方程有两个简并的实根, 要么是 1, 要么是 -1. 对 $\mathbf{R}$, 要么是

$$\mathbf{R} = (\pm 1)\mathbf{I}$$

此时体系的解基本上是有界的；要么

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} \mu & \rho \\ 0 & \mu \end{pmatrix}$$

其中 $\mu = \pm 1$ 且 $\rho \neq 0$ ，计算可知

$$\mathbf{R}^n = \begin{pmatrix} \mu^n & n\mu^{n-1}\rho \\ 0 & \mu^n \end{pmatrix}$$

其对角元是周期振荡的，而非对角元按 $O(n)$ 增加，趋于发散.

5 非谐效应

日后再补充.